

actualités en perspective les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin

Jean-Baptiste Deschamps^{1,2}

Jean-Baptiste Perrin^{1,2}

Virginie Marzin³

Didier Calavas¹

Émilie Gay¹

Céline Dupuy^{1,2}

¹ Anses - Laboratoire de Lyon,
Unité Épidémiologie

² INRA, UR346 Épidémiologie Animale

³ Institut de l'Élevage,
Service Qualité des Viandes

Objectifs pédagogiques

■ Tester, sur un échantillon d'éleveurs, des fiches de retour d'information sur la mortalité et les inspections en abattoir de leurs animaux.

■ Identifier certaines attentes des éleveurs en termes de retour d'informations.

■ Identifier des pistes d'amélioration de ces fiches.

Essentiel

■ Les informations zootechniques et sanitaires collectées en abattoir semblent intéressantes à valoriser avec l'appui du vétérinaire praticien.

■ Les premiers résultats encouragent à poursuivre les travaux en cours sur le retour d'informations aux éleveurs.

quelle perception et quelles propositions
des éleveurs :
résultats d'une enquête en région Rhône Alpes

Une enquête réalisée sur un échantillon d'éleveurs de la région Rhône-Alpes révèle une attente forte des éleveurs pour un retour d'informations de l'abattoir et des données de mortalité.

Depuis une dizaine d'années, le ministère de l'Agriculture met en place et développe des systèmes d'information collectant de nombreuses données relatives à la production bovine. Ainsi, depuis 2001, toutes les notifications de mouvements des bovins (achat, vente, naissance, mort, prêt, abattage) sont enregistrées dans la base de données nationale d'identification (BDNI).

UN DISPOSITIF PILOTE SUR DIX ABATTOIRS ...

● Entre 2005 et 2011, un projet pilote d'enregistrement en temps réel des informations sanitaires sur la chaîne d'abattage a été déployé dans 10 abattoirs bovins français (projet Nergal-Abattoir) (photo 1).

Ces abattoirs sont répartis sur une bonne partie du territoire national (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Lorraine, Auvergne, Rhône Alpes).

● Les données ainsi récoltées regroupent à la fois des informations zootechniques (âge, sexe, type de production) et sanitaires (pièces et motifs de saisie). Ce système permettait l'enregistrement des informations relatives aux saisies d'abats malgré la cadence importante de la chaîne d'abattage.

Le déploiement à l'échelle nationale d'un dispositif similaire est envisagé à moyen terme (Système d'information de l'inspection en abattoir, SI2A).

... MAIS DES DONNÉES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES AUX ÉLEVEURS

● En général, les éleveurs ne disposent actuellement que de données individuelles



1 Le dispositif Nergal-Abattoir de collecte des informations d'abattoir en temps réel a été déployé dans dix abattoirs français de 2005 à 2011 (photo C. Dupuy).

(notification à la BDNI et certificat de saisie de l'abattoir) ou de quelques informations agrégées à l'échelle de leur élevage via leur vétérinaire (BDNIVET pour la mortalité).

● Ils ne bénéficient pas d'analyses approfondies qui permettent un suivi dans le temps de ces informations sur leur élevage, ou une comparaison avec d'autres élevages via des représentations graphiques et des indicateurs *ad hoc*. De plus, certaines informations telles que les saisies d'abats leur sont difficilement accessibles car elles ne font pas l'objet d'un certificat de saisie systématique.

L'ENQUÊTE RÉALISÉE

● Face à ce constat, un dispositif de valorisation à la fois des données d'abattoir et de mortalité bovine à destination des éleveurs a été proposé. Une enquête a été effectuée en région Rhône Alpes avec pour objectif de :

1. mettre en place un dispositif d'édition automatique de fiches de retour d'informations sur les données d'abattoir (fiche abattoir) et de mortalité (fiche mortalité) à partir des données de la BDNI et de Nergal-Abattoir (encadré) ;

Encadré - Les fiches de retour d'informations : pour quels objectifs ?

- Les fiches de retour d'informations visaient à :
 - apporter aux éleveurs des informations synthétiques concernant la mortalité et l'abattage de leurs animaux auxquelles ils n'ont actuellement pas accès sous ce format ;
 - mettre l'accent sur des informations leur permettant d'intervenir pour améliorer la gestion du troupeau ;
 - leur fournir des éléments de comparaison pour qu'ils se situent par rapport à un groupe d'élevages comparable, en terme de type de production et d'effectif ;
 - s'adapter au temps de lecture que les éleveurs peuvent consacrer à ces documents par la concision et la clarté des fiches.
- L'édition des fiches de retour d'information a été réalisée à l'aide du logiciel de statistique R (logiciel gratuit, très utilisé pour les analyses statistiques dans le milieu de la recherche) [10] et d'une base de données MySQL pour générer automatiquement des documents en format OpenOffice.

Matériels et méthodes

- L'étude s'est limitée à un abattoir de la région Rhône Alpes pour des raisons logistiques et pour éviter un biais lié aux différences entre abattoirs.
- Quarante élevages ont été tirés au sort parmi ceux qui avaient envoyé entre novembre 2006 et décembre 2010 au moins 60 p. cent de leurs animaux et au moins 30 bovins dans cet abattoir ($n = 182$).
- Les visites d'élevages ont été réalisées par le même enquêteur entre mai et juillet 2012. Les fiches ont été envoyées par courrier 7 jours avant chaque visite afin de laisser le temps aux éleveurs de les consulter. Leur avis a été recueilli à l'aide d'un questionnaire.
- Trente-neuf élevages ont finalement pu être visités. Ils ont une taille médiane de 97 bovins et de 70 vaches (min = 35, max = 215).
 - Ils sont essentiellement de type laitier ($n = 31/39$, 80 p. cent).
 - Trois élevages sont de type allaitant.
 - Cinq sont des élevages mixtes (regroupant plusieurs ateliers, par exemple, un atelier laitier et un atelier allaitant).
 - Aucun atelier engraisseur n'a été enquêté.

2. recueillir l'avis d'éleveurs sur ces fiches via une enquête de terrain (encadré).

- Deux fiches ont donc été élaborées : une relative aux données d'abattoir et une relative aux données de mortalité.

Une fiche abattoir

- La fiche d'information sur les données d'abattoir indique pour chaque atelier bovin de l'élevage (figure 1) :

Figure 1 - Extraits de la fiche d'information sur les données d'abattoir pour un élevage de l'étude

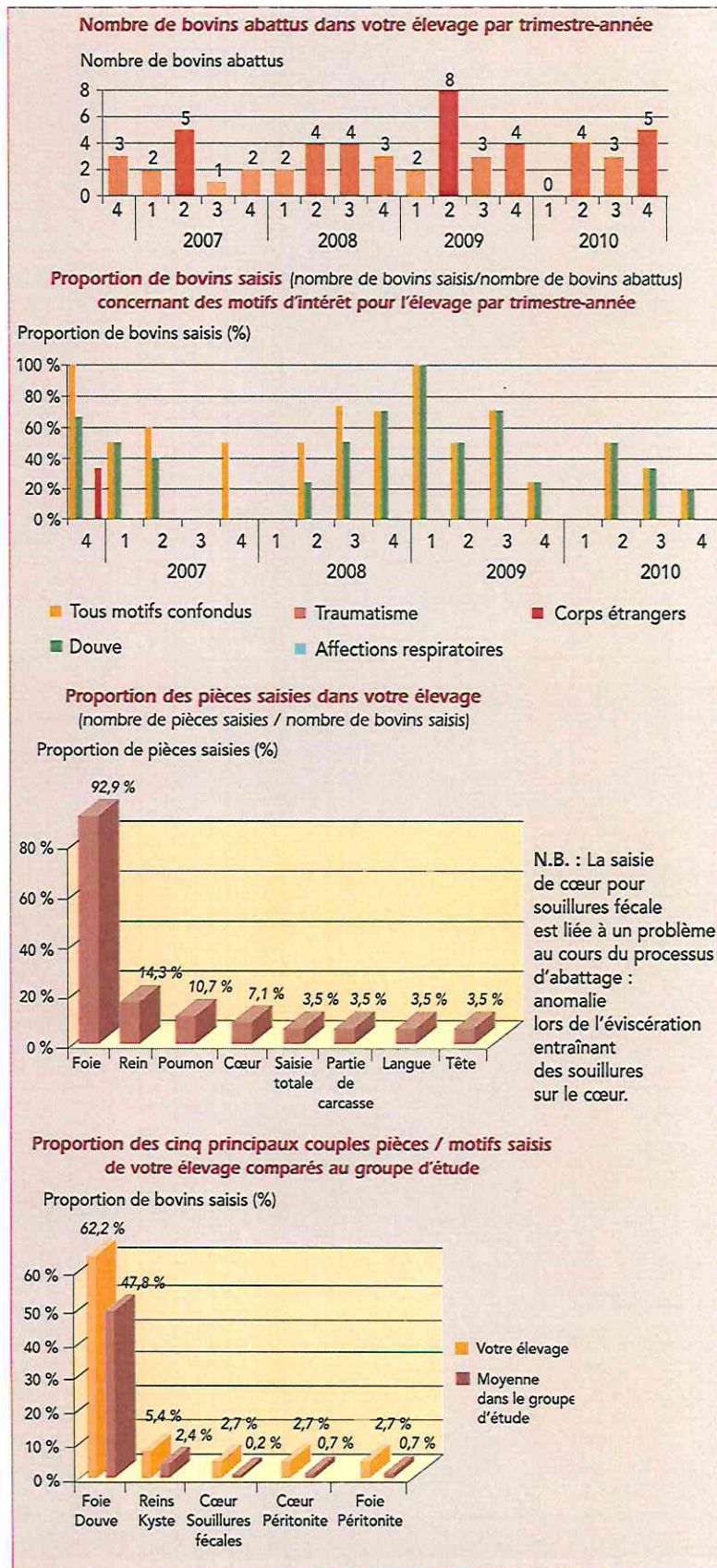


Tableau 1 - Définition des quatre motifs de saisie retenus pour la fiche de retour d'information de l'abattoir à l'élevage et intérêt attendu pour l'éleveur

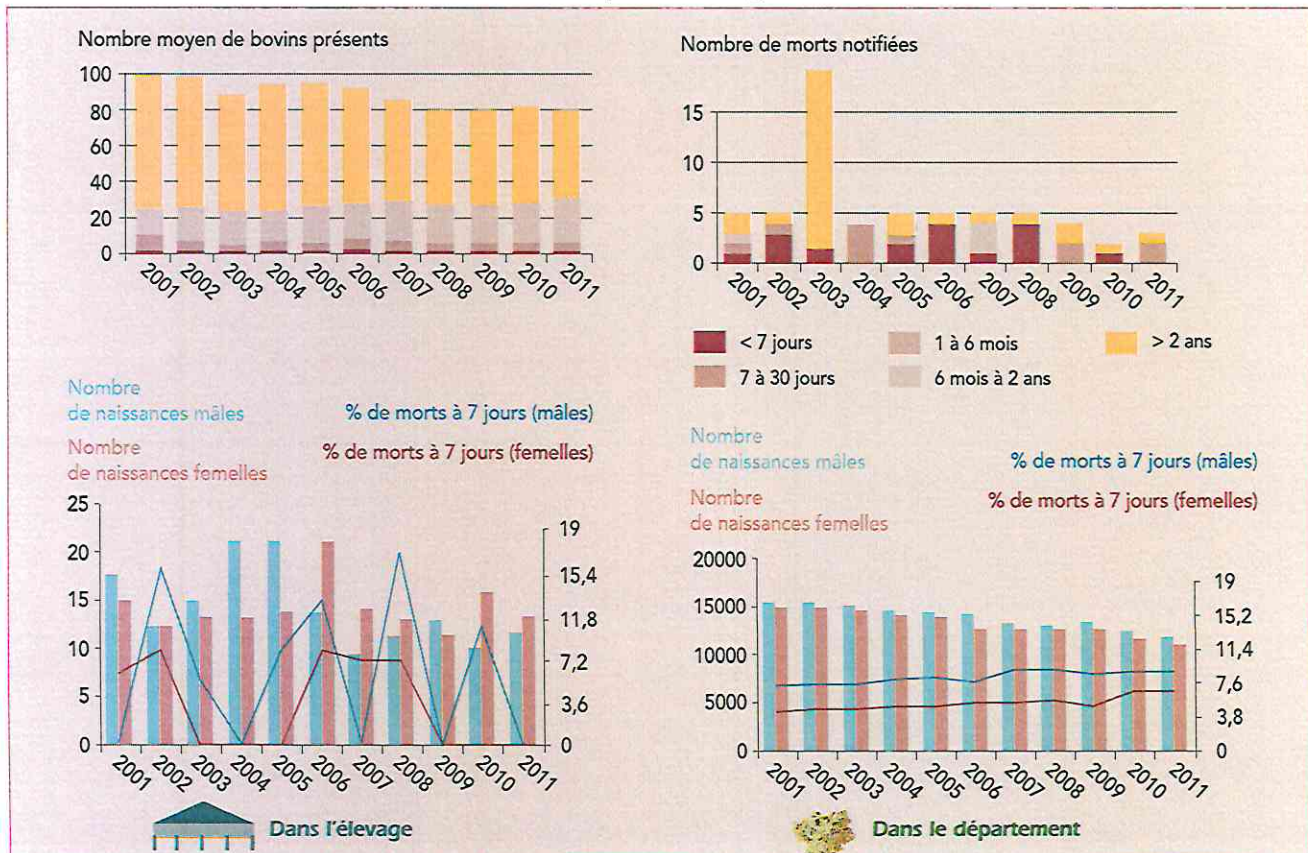
Motif d'intérêt	Définition	Intérêt attendu pour l'éleveur
● Affections respiratoires	- Lésions liées à des affections respiratoires (pneumonie, pleurésie, emphysème)	- Avertissement sur la présence de pathogènes à tropisme respiratoire dans l'élevage [14] - Conséquences économiques (chute de production, saisie totale de la carcasse lors d'infection aiguë, etc.) [12]
● Traumatisme	- Lésions pouvant être liées à des traumatismes (infiltration hémorragique, arthrite localisée, etc.)	- Affections liées à des défauts de conception ou d'utilisation du bâtiment, des problèmes pendant le transport ou à la gestion des lots (perturbation de la hiérarchie du groupe) [4, 13] et carences alimentaires - Conséquences économiques importantes en termes de saisie en abattoir
● Distomatose (Douve)	- Lésions de distomatose associées ou non à la présence de douves vivantes	- La distomatose est souvent asymptomatique mais entraîne des répercussions économiques importantes entre autres par pertes de production [1, 6] - Possibilité de suivre l'efficacité des préventions entreprises
● Corps étrangers	- Lésions potentiellement liées à la présence de corps étrangers réticulaires : péricardite, abcès localisé dans la région du réseau, péritonite localisée dans la région du réseau	- Les corps étrangers sont fréquemment introduits dans l'alimentation des animaux par des fourrages et les mélangeuses ou distributrices d'aliment [5] - Conséquences économiques importantes (chute de production, réformes, mortalités, etc.) [9, 15]

Définition

Le risque de mortalité est la probabilité moyenne annuelle pour un individu de mourir au cours de l'année, ce qui est différent du taux de mortalité qui est le rapport du nombre d'animaux morts rapporté au nombre d'animaux dans l'élevage.

Le score global de mortalité correspond au nombre total de morts observé dans l'élevage divisé par le nombre de morts qui était attendu.

Figure 2 - Extraits de la fiche d'information sur la mortalité pour un élevage de l'étude





2 Carcasse bovine en salle de consigne dans un abattoir équipé du dispositif Nergal-Abattoir (poste informatique à droite de l'image).

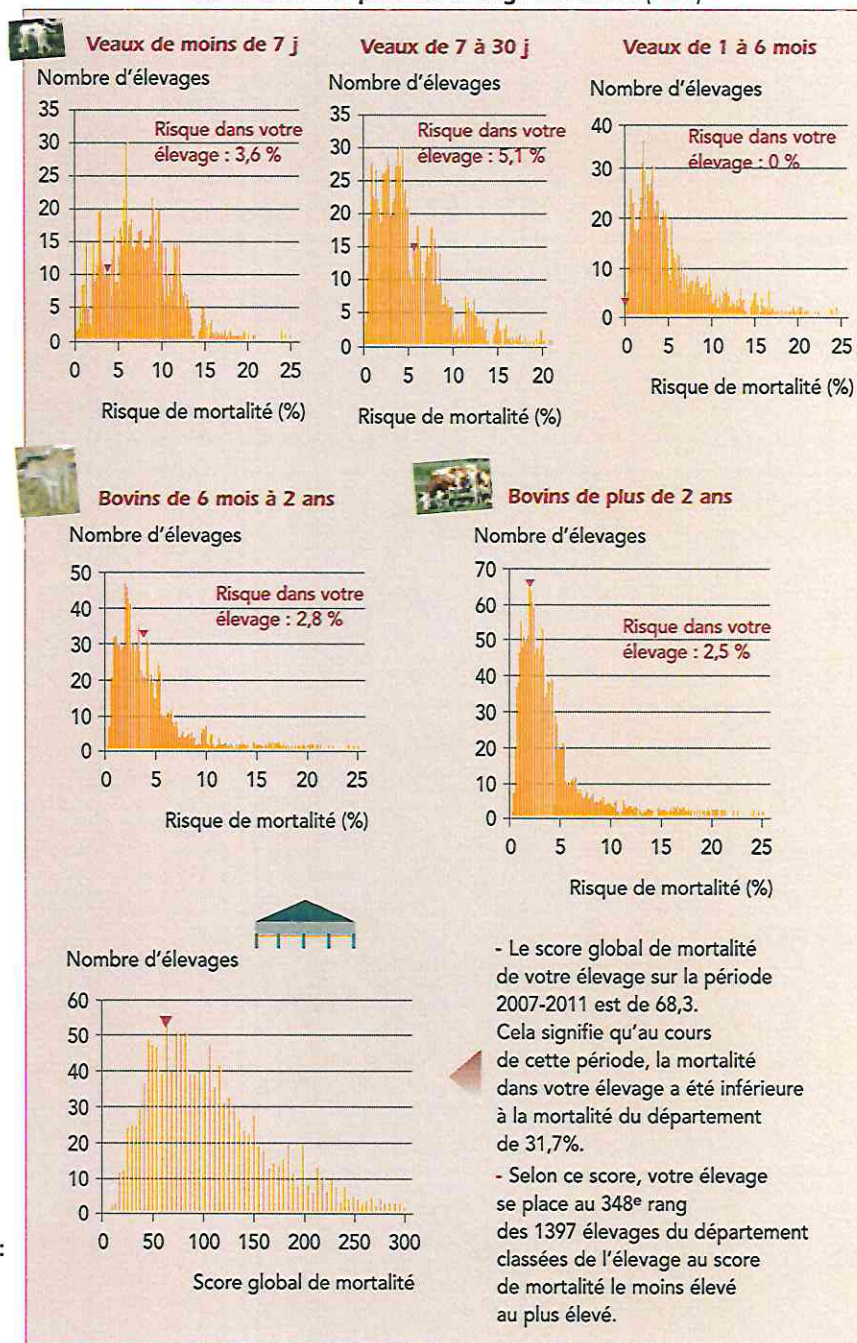
- des données générales (nombre de bovins abattus et saisis, nombre d'anomalies constatées en ante-mortem, ...) (photo 2) ;
- l'évolution du nombre de bovins abattus ;
- l'évolution de la proportion de bovins saisis selon quatre motifs d'intérêt (tableau 1) ;
- la proportion de pièces saisis ;
- la proportion de bovins saisis selon les cinq principaux couples pièce-motif de saisie ;

Une fiche mortalité

- La fiche d'information sur les données de mortalité présente :
 - pour la période 2001-2011, l'évolution (figure 2) :
 - du nombre moyen de bovins présents et morts par catégorie d'âge,
 - du nombre de naissances et la proportion de veaux morts avant 7 jours selon le sexe (pour l'élevage et le département) ;
 - pour la période 2007-2011, des indicateurs de mortalité à l'échelle de l'élevage :
 - le risque de mortalité par catégorie d'âge (probabilité qu'un animal de mourir au cours de l'année dans sa catégorie d'âge) (définition). Une représentation de la distribution de ce risque pour tous les élevages du département permet à l'éleveur de se situer (figure 3) ;
 - le score global de mortalité : celui-ci correspond au nombre total de morts observé dans l'élevage, divisé par le nombre de morts qui était attendu [3].

Le nombre de morts attendu est estimé en appliquant les taux de mortalité départementaux au nombre de bovins présents dans l'élevage (par catégorie d'âge).

Figure 3 - Extraits de la fiche d'information sur la mortalité pour un élevage de l'étude (suite)



- Le score global de mortalité de votre élevage sur la période 2007-2011 est de 68,3. Cela signifie qu'au cours de cette période, la mortalité dans votre élevage a été inférieure à la mortalité du département de 31,7%.
- Selon ce score, votre élevage se place au 348^e rang des 1397 élevages du département classées de l'élevage au score de mortalité le moins élevé au plus élevé.

Un score de 100 indique que l'élevage a une mortalité équivalente à celle du département.

LES AVIS DES ÉLEVÉURS SUR LES FICHES D'INFORMATION

L'avis général

- En moyenne, les éleveurs ont attribué une note de 3,7 pour les données d'abattoir et de 3,6 pour les données sur la mortalité (sur une échelle de 1 à 5 où 1 représente une fiche sans intérêt et 5 une fiche très intéressante).

Essentiel

- Les éleveurs souhaitent majoritairement un envoi annuel des informations relatives aux données d'abattoir et de mortalité.

Tableau 2 - Avis des éleveurs sur chaque partie des fiches de retour d'information de l'abattoir (n = 39) et de retour d'information sur la mortalité (n = 36)

Partie de la fiche	Clair	Intéressant	Cohérent
Fiche de retour d'information de l'abattoir			
• Résultats de l'inspection <i>ante-mortem</i>	95 %	77 %	69 %
• Résultats de l'inspection <i>post-mortem</i>	97 %	90 %	92 %
• Graphique des proportions de pièces saisies	95 %	92 %	100 %
• Graphique des proportions de couples pièce - motif saisis	87 %	92 %	92 %
• Graphique des proportions de saisies pour les motifs d'intérêt	74 %	79 %	97 %
Fiche de retour d'information sur la mortalité			
• Données générales	100 %	86 %	97 %
• Évolution sur 10 ans de la mortalité	92 %	94 %	100 %
• Évolution sur 10 ans de la mortalité des veaux de moins de 7 jours	69 %	69 %	89 %
• Comparaison de la mortalité des veaux avant 2 jours et avant 7 jours	94 %	89 %	86 %
• Risque de mortalité par classe d'âge	64 %	72 %	97 %
• Score global de mortalité	83 %	78 %	97 %

Tableau 3 - Fréquences d'envoi des informations relatives aux données d'abattoir et aux données de mortalité souhaitées par les éleveurs enquêtés

	Annuelle	Semestrielle ou trimestrielle	Biennale
• Abattoir (n = 39)	31 (79 %)	7 (18 %)	1 (3 %)
• Mortalité (n = 36)	32 (89 %)	32 (5,5 %)	2 (5,5 %)

Essentiel

Certains éleveurs ont émis l'idée que ces fiches puissent être utilisées par leur vétérinaire et donner lieu à des explications, lors du bilan sanitaire en élevage ou lors de la visite sanitaire bovine.

• Trente-quatre éleveurs sur 39 (87 p. cent) estiment que la fiche de retour d'informations de l'abattoir est globalement compréhensible, 32 (82 p. cent) que sa forme est adaptée. Ces chiffres sont respectivement de 30 (83 p. cent) et 32 (89 p. cent) pour la fiche de retour d'informations sur la mortalité.

• De l'avis des éleveurs, les principaux points forts de ces fiches sont l'accès à des informations jusqu'alors inaccessibles et la possibilité de suivre l'évolution des données sur plusieurs années.

La présentation sous forme de tableaux et de graphiques a été appréciée.

• Selon les parties des fiches de retour d'informations, entre deux tiers et 100 p. cent des éleveurs considèrent que les informations sont claires, intéressantes et cohérentes (tableau 2).

• Les éleveurs souhaitent majoritairement un envoi annuel des informations relatives aux données d'abattoir et de mortalité (tableau 3). Vingt-sept éleveurs (69 p. cent)

Tableau 4 - Propositions spontanées par les éleveurs d'informations à ajouter à la fiche de retour d'information de l'abattoir à l'élevage (n = 39) et à la fiche de retour d'information sur la mortalité (n = 36)

Informations à ajouter	Nombre d'éleveurs et %
Fiche de retour d'information de l'abattoir	
• Note de propreté *	5 (13%)
• Résultats d'analyses effectuées sur les viandes	2 (5%)
• Classement des carcasses	2 (5%)
• Cours des viandes	2 (5%)
• Poids de carcasse	1 (3%)
• Liste des abattoirs de destination	1 (3%)
• État de gravidité des vaches	1 (3%)
• Devenir des viandes	1 (3%)
Fiche de retour d'information sur la mortalité	
• Causes de mortalité	11 (31%)
• Veaux mort-nés	1 (3%)

* La note de propreté est attribuée à chaque animal par les agents de l'abattoir travaillant en bouverie.

- De 1 à 5, elle indique, en utilisant des critères objectifs définis par des grilles de lecture, l'état de propreté des animaux.

- Les animaux les plus sales (note 4 et 5) doivent passer en fin de chaîne afin de limiter les contaminations.

- Une pénalité financière est également appliquée pour ces animaux depuis décembre 2009.

souhaiteraient recevoir ce type de document sous format papier, cinq sous forme dématérialisée (mail ou consultation en ligne) et sept n'ont pas émis de préférence.

L'avis sur le contenu des fiches

• Les éleveurs sont globalement satisfaits du contenu des fiches d'information.

• Certains indiquent toutefois que certaines données pourraient être ajoutées notamment la note de propreté des animaux à l'abattoir et la cause de mortalité pour les données de mortalité (tableau 4).

DISCUSSION

La pertinence des données

• Les éleveurs notent que les données relatives à l'inspection *ante-mortem* (I.A.M.) ne

sont vraisemblablement pas complètes. Le fait que l'application Nergal-Abattoir ne permette l'enregistrement que d'un seul motif I.A.M. par animal peut expliquer ce phénomène.

- D'autre part, certains agents de l'abattoir déclarent n'enregistrer que les anomalies majeures nécessitant le passage en fin de chaîne des animaux concernés.

- Ainsi, les proportions d'anomalies lors de l'I.A.M. sont certainement sous-estimées. Les éleveurs interrogés pensent que ces informations sont intéressantes et mériteraient toutes d'être enregistrées.

- Les éleveurs sont satisfaits des motifs de saisie d'intérêt retenus mais indiquent vouloir différencier la petite de la grande douve. L'enregistrement de cette information à l'abattoir semble possible si un dispositif d'enregistrement en temps réel des informations sur la chaîne d'abattage de type Nergal-Abattoir existe, mais cela nécessiterait de modifier la liste nationale des motifs de saisie (photo 3).

- Certaines informations sont présentées sous forme agrégée sur 5 années (figure 2). Quelques éleveurs souhaiteraient que seules les informations de l'année écoulée soient présentées. Cependant, l'intérêt de présenter ces données sur les 5 dernières années est de pouvoir minimiser les fluctuations annuelles et ainsi, de mieux refléter les problèmes liés à des pratiques d'élevage.

→ Il nous semble donc pertinent de maintenir ces informations agrégées sur les 5 dernières années.

- Deux types de fiches pourraient être proposés : l'un reprenant des données sur une année pour les éleveurs, et l'autre, plus complet, avec des données agrégées sur plusieurs années, destinées aux éleveurs intéressés et à leurs vétérinaires.

- Ces deux fiches ont été explicitées par l'enquêteur à la quasi-totalité des éleveurs pour une bonne compréhension des données. Ainsi, certains éleveurs ont émis l'idée que ces fiches puissent être utilisées par leur vétérinaire et donner lieu à des explications, lors du bilan sanitaire en élevage ou lors de la visite sanitaire bovine.

- Concernant les données de mortalité, la distinction entre mâles et femelles chez les veaux de moins de 7 jours n'a pas été jugée intéressante pour la plupart des éleveurs. En effet, même si dans les faits, la mortalité chez les veaux mâles est plus fréquente, la majorité des éleveurs consultés n'ont pas de

pratiques d'élevage différentes justifiant de s'y intéresser.

- Dans le tableau où la proportion de morts avant 2 jours et avant 7 jours sont mises en parallèle, des éleveurs indiquent qu'il peut exister un biais lié aux délais de déclaration des morts chez les veaux ; celui-ci pourrait fausser la distinction faite entre les deux catégories. Cependant, si la déclaration est faite correctement, la distinction des morts avant 2 jours et des morts avant 7 jours permettrait d'illustrer l'évolution de la mortalité dans les premiers jours de vie des animaux.

→ Ainsi, un retour d'information aux éleveurs pourrait les inciter à une meilleure notification des mortalités des veaux afin de rendre ces données fiables (photo 4).

Les propositions d'amélioration

- Certaines informations complémentaires ont été demandées par les éleveurs mais ne sont actuellement pas disponibles car :

1. elles sont détenues par les organisations professionnelles (note de propreté, classement des carcasses, cours de la viande) ;
2. elles ne sont pas demandées aux éleveurs (cause de mortalité).

- Pour les causes de mortalité, les éleveurs, intéressés par un retour de ce type d'informations, ont proposé de transmettre, via le passeport des animaux morts, la cause de mortalité qui serait enregistrée à l'équarrissage. Cela nécessiterait l'élaboration d'une liste fermée des causes de mortalité pour laquelle une première réflexion est en cours



3 Carcasse bovine au poste de pesée fiscale dans un abattoir équipé du dispositif Nergal-Abattoir (poste informatique à gauche de l'image) (photo C. Dupuy).



4 Malgré une forte attente des éleveurs, peu d'informations relatives sur les données d'abattoir sont actuellement accessibles (photo D. Calavas).

Références

1. Alzieu JP, Bosquet G, Camuset P, coll. L'observatoire de la grande douve. Résultats d'une enquête sur 520 bovins durant l'hiver 2007. In: 25^e J Nat GTV. Nantes, France 2007:853-8.
2. Boissard V. Etude de la mortalité bovine en France métropolitaine. Thèse Doc vét. Lyon 2011:139.
3. Bouyer J, Hémon D, Cordier S, coll. Epidémiologie, Principes et méthodes quantitatives, Tec et Doc ed. Paris : Lavoisier 2009.
4. Cook NB, Nordlund KV. The influence of the environment on dairy cow behavior, claw health and herd lameness dynamics. The Vet Journal 2009;179(3):360-9.
5. Gröhn YT, Bruns ML. Effect of diseases, production, and season on traumatic reticuloperitonitis and ruminal acidosis in dairy cattle. Journal of Dairy Science 1990;73(9):2355-63.
6. Knubben-Schweizer G, Rüegg S, Torgerson PR, coll. Control of bovine fasciolosis in dairy cattle in Switzerland with emphasis on pasture management. The Vet Journal 2010;186(2):188-91.
7. Perrin J-B, Calava D, Vinard JL, coll. Analyse descriptive de la mortalité bovine - Intérêt pour la surveillance épidémiologique du cheptel français. In: 18^e Rencontres Recherches Ruminants, Paris, Communication orale 2011:263-6.
8. Perrin JB, Ducrot C, Hendriks P, Calavas, D. Projet d'observatoire de la mortalité des animaux de rente: une nouvelle approche de la surveillance. Le Point Vétérinaire 2012;325:56-60.
9. Rajala-Schultz PJ, Gröhn YT. Culling of dairy cows. Part I. Effects of diseases on culling in Finnish Ayrshire cows. Preventive Vet Med 1999;41(2-3):195-208.
10. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria 2010.
11. Ruoho O, Kortensniemi P, Halkosaari P. Transferring data from farm to slaughterhouse "on-line" via centralized register. In: XXVI World Buiatrics Congress, Santiago, Chili 2010.
12. Schelcher F, Valarcher JF. Bronchopneumonies infectieuses des bovins. In: 6^e Rencontres Recherches Ruminants, Paris, France 1999:177-82.
13. Strappini AC, Frankena K, Metz JHM, coll. Prevalence and risk factors for bruises in Chilean bovine carcasses. Meat Science 2010;86(3):859-64.
14. Van Der Fels-Klerx HJ, Horst HS, Dijkhuizen AA. Risk factors for bovine respiratory disease in dairy youngstock in The Netherlands: the perception of experts. Livestock Production Science 2000;66(1):35-46.
15. Waldner C, Kennedy R, Rosengren L, Clark E. A field study of culling and mortality in beef cows from western Canada. Canadian Vet Journal 2009;50(5):491-9.

Remerciements

- Les auteurs remercient l'ensemble des éleveurs ayant participé à ce travail pour le temps précieux qu'ils nous ont accordé.
- Ils remercient également le ministère de l'Agriculture pour l'accès aux données ayant permis ce travail.

actualités en perspective - les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin

dans le cadre du projet OMAR (Observatoire de la mortalité des animaux de rente) [2, 7, 8].

- Pour les données de production, un partenariat avec les organisations professionnelles pourrait être envisagé pour transmettre des informations plus complètes.

- L'accueil très favorable des éleveurs enquêtés sur les fiches de retour d'information a permis de confirmer leur forte attente pour avoir accès à des données sanitaires relatives à leur élevage. En effet, l'interprofession est déjà mobilisée via l'organisation de groupes de travail pour valoriser ce type de données en collaboration avec l'administration.

→ Nous avons pu démontrer qu'il est possible d'éditer de manière automatique et à coût réduit (gratuité des logiciels utilisés) des fiches de retour d'information, décrivant à la fois l'historique de données disponibles de l'élevage et permettant de le situer par rapport à un groupe d'élevages comparable.

- Une fréquence d'envoi annuelle de ces fiches a été privilégiée par la majorité des éleveurs. Cependant, les élevages enquêtés ont des tailles de troupeau et des types de production assez similaires. Des élevages de taille plus importante pourraient souhaiter une fréquence d'envoi supérieure.

Afin de satisfaire le plus grand nombre, et grâce à l'automatisation de l'édition des fiches, il pourrait être envisagé que l'éleveur choisisse lui-même la fréquence d'édition de ces documents et leur impression ou non, par l'accès sécurisé à un site dédié comme cela est déjà mis en œuvre dans d'autres pays (système de registre en ligne centralisé finlandais Naseva [11]).

- Les résultats de cette enquête, même si très positifs, se limitent à l'avis de 39 éleveurs de la région Rhône-Alpes. La conduite d'une nouvelle étude à plus large échelle tenant compte de ces premiers résultats pourrait permettre de valider ou non ces pistes d'amélioration et est un préalable néces-

saire avant tout déploiement d'un tel dispositif de retour d'informations aux éleveurs.

CONCLUSION

- L'accueil très favorable des éleveurs sur ces premières fiches synthétiques de retour d'informations sur la mortalité et sur les données sanitaires provenant de l'abattoir témoigne d'une réelle attente. Ce travail montre comment ces données et leur édition automatique peuvent être valorisées à moindre coût.

- Les fiches créées pour cette étude ont été éditées de manière automatique à l'aide de logiciels gratuits. Un système automatisé de retour d'informations à l'élevage sur les données d'abattoir et de mortalité pourrait donc être envisagé à un coût acceptable.

Les données d'abattoir ne sont pertinentes que si les informations d'un nombre conséquent d'abattoirs sont disponibles puisque les éleveurs abattent régulièrement leurs animaux dans plusieurs abattoirs.

- Le projet en cours de déploiement d'une base nationale de collecte des données en abattoir (Système d'information de l'inspection en abattoir, SI2A) serait une réponse à cette problématique.

- Pour les données de mortalité, la BDNI étant déjà exhaustive, le déploiement national d'un retour d'informations aux éleveurs pourrait être envisagé à court terme. Toutefois, dans les deux cas, des essais sur un échantillon plus large et diversifié d'éleveurs devront être conduits avant la mise en place effective d'un tel dispositif.

- L'utilisation de ces informations dans le cadre de la visite sanitaire bovine par le vétérinaire sanitaire, comme cela a été proposé par certains éleveurs enquêtés, permettrait de :

- valoriser le contenu de ces fiches par l'apport de l'expertise du vétérinaire ;
- participer à l'amélioration de la visite sanitaire bovine pour en faire un outil de prévention.

formation continue

réponses P 74
et sur www.neva.fr

1. Existe-t-il actuellement un dispositif automatique de retour d'information aux éleveurs concernant les données d'abattoir ?

a. oui b. non

2. Le score de mortalité d'un élevage permet-il de le situer vis-à-vis des autres élevages du département ?

a. oui b. non

3. La présentation sous forme agrégée des données issues des inspections à l'abattoir pourrait-elle permettre leur intégration dans le suivi de l'élevage ?

a. oui b. non